

整数と小数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆうせいさんは、0.48kgの荷物を10こ集めると何kgになるかを考えています。

ゆうせい 0.48を10こ集めるのは、0.48を10倍することと同じだね。小数点を右に1けた動かせば求まるはず。

みのり そうだね。でも、どうして小数点を動かすだけで求まるのかな。位のしくみで考えてみよう。

(1) ㊦～㊯にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

0.48は、1が㊦こ、0.1が㊩こ、0.01が㊱こ集まった数です。10倍すると位が1つずつ上がるので、0.1の位の数字は1の位に、0.01の位の数字は0.1の位に上がります。だから、0.48を10倍すると小数点が右に1けた動いて㊥になります。反対に0.48を10でわると位が1つずつ下がるので、小数点は左に1けた動いて㊯になります。

㊦

㊩

㊱

㊥

㊯

2 同じ0.48を使って、条件を変えて考えます。

(1) 0.48を100倍した数

(2) 0.48を1000でわった数

10倍、100倍、1000倍すると、小数点は㊰に動きます。10でわる、100でわる、1000でわると、小数点は㊱に動きます。動くけたの数は、かける数・わる数の0の数と同じです。

㊰

㊱

整数と小数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

1 ゆうせいさんは、0.48kgの荷物を10こ集めると何kgになるかを考えています。

ゆうせい 0.48を10こ集めるのは、0.48を10倍することと同じだね。小数点を右に1けた動かせば求まるはず。

みのり そうだね。でも、どうして小数点を動かすだけで求まるのかな。位のしくみで考えてみよう。

(1) ㊦～㊯にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

0.48は、1が㊦こ、0.1が㊩こ、0.01が㊯こ集まった数です。10倍すると位が1つずつ上がるので、0.1の位の数字は1の位に、0.01の位の数字は0.1の位に上がります。だから、0.48を10倍すると小数点が右に1けた動いて㊥になります。反対に0.48を10でわると位が1つずつ下がるので、小数点は左に1けた動いて㊰になります。

㊦ 0

㊩ 4

㊯ 8

㊥ 4.8

㊰ 0.048

2 同じ0.48を使って、条件を変えて考えます。

(1) 0.48を100倍した数

48

(2) 0.48を1000でわった数

0.00048

10倍、100倍、1000倍すると、小数点は㊰に動きます。10でわる、100でわる、1000でわると、小数点は㊱に動きます。動くけたの数は、かける数・わる数の0の数と同じです。

㊰ 右

㊱ 左

考え方

大問1 0.48は1が0こ、0.1が4こ、0.01が8こ集まった数。10倍すると位が1つ上がるので4.8、10でわると位が1つ下がるので0.048になります。

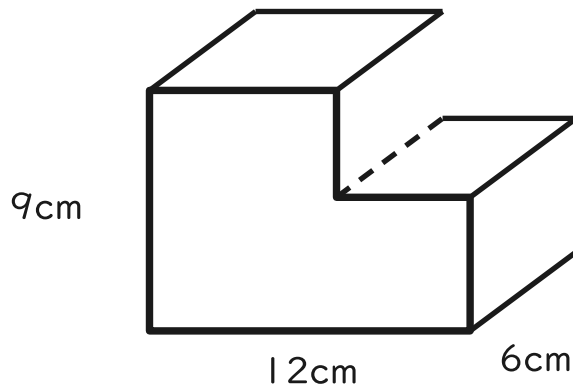
大問2 100倍は位が2つ上がるので48、1000でわると位が3つ下がるので0.00048になります。

体積

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 下の図のようなL字形をした木の台があります。この台の体積を求めます。



なつき 大きな直方体だと考えて、へこんでいる部分の体積をひけばいいね。

けいた 2つの直方体に分けて、体積をたす方法もあるよ。

(1) なつきさんの考え方で求めます。㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

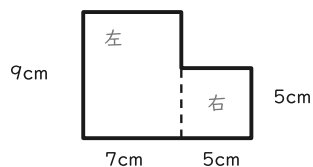
大きな直方体の体積は $12 \times 9 \times 6 = \textcircled{\text{ア}}$ cm^3 です。へこんでいる部分の体積は $5 \times 4 \times 6 = \textcircled{\text{イ}}$ cm^3 なので、台の体積は $648 - 120 = \textcircled{\text{ウ}}$ cm^3 になります。

㊦

㊩

㊩

2 けいたさんの考え方で求めます。図の破線で、2つの直方体に分けます。たての長さは、どちらも6cmです。



(1) 左の直方体の体積

式

答え

(2) 右の直方体の体積

式

答え

(3) 台全体の体積

式

答え

体積

3まい目 **かんがえる**

筋道を立てて考える

答え

1

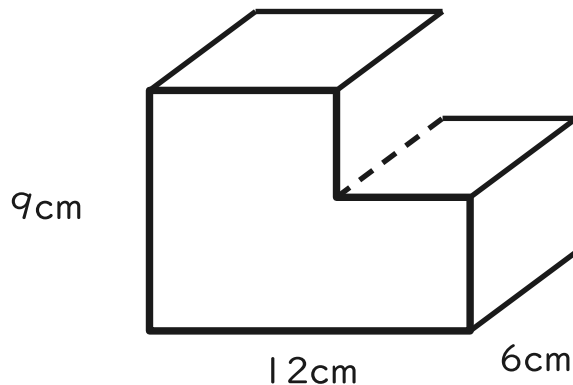
2

3

4

めやす 15分

1 下の図のようなL字形をした木の台があります。この台の体積を求めます。

**なつき** 大きな直方体だと考えて、へこんでいる部分の体積をひけばいいね。**けいた** 2つの直方体に分けて、体積をたす方法もあるよ。

(1) なつきさんの考え方で求めます。㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

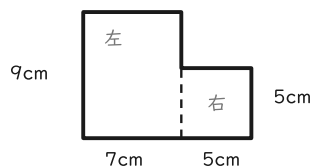
大きな直方体の体積は $12 \times 9 \times 6 = \textcircled{\text{㊦}}$ cm^3 です。へこんでいる部分の体積は $5 \times 4 \times 6 = \textcircled{\text{㊧}}$ cm^3 なので、台の体積は $648 - 120 = \textcircled{\text{㊩}}$ cm^3 になります。

㊦ 648

㊧ 120

㊩ 528

2 けいたさんの考え方で求めます。図の破線で、2つの直方体に分けます。たての長さは、どちらも6cmです。



(1) 左の直方体の体積

式 $7 \times 9 \times 6 = 378$

答え 378cm^3

(2) 右の直方体の体積

式 $5 \times 5 \times 6 = 150$

答え 150cm^3

(3) 台全体の体積

式 $378 + 150 = 528$

答え 528cm^3 **考え方**ひく方法も分ける方法も、答えは 528cm^3 になります。

比例

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える1 2 **3** 4 めやす 15分

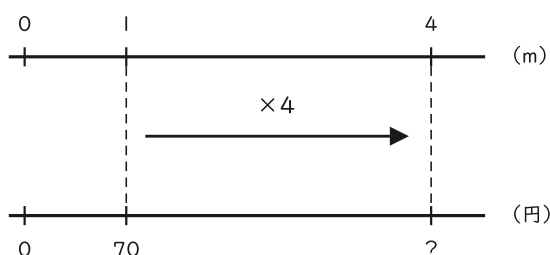
I リボンを売っています。1mの代金は70円です。そら・つばさ・ひなこの3人が、4m買うときの代金を考えています。

そら 1mが70円だから、4m分の代金を考えたいね。

つばさ 4mは1mの4倍の長さだから、代金も4倍になりそうだよ。

ひなこ 長さが○倍になると、代金も同じだけ○倍になる、ということ？

しりょう
資料 リボンの長さ^{しりょう}と代金の関係



考え方をたしかめましょう。

考え方のとちゅう

リボンの長さ(m)を□、代金(円)を○とすると、○は□に比例します。長さが4mのとき、これは1mの(ア)にあたります。だから、代金も1mのときの70円の(イ)になり、 $70 \times 4 =$ (ウ) (円)と求められます。

(ア)

(イ)

(ウ)

(1) 同じリボンを7m買うと、代金は何円になりますか。

(2) このリボンを1400円分買うと、何mになりますか。

比例

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

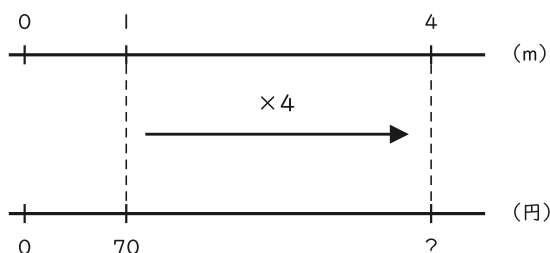
1 リボンを売っています。1mの代金は70円です。そら・つばさ・ひなこの3人が、4m買うときの代金を考えています。

そら 1mが70円だから、4m分の代金を考えたいね。

つばさ 4mは1mの4倍の長さだから、代金も4倍になりそうだよ。

ひなこ 長さが○倍になると、代金も同じだけ○倍になる、ということ？

資料 リボンの長さ(メートル)と代金(円)の関係



考え方をたしかめましょう。

考え方のとちゅう

リボンの長さ(m)を□、代金(円)を○とすると、○は□に比例します。長さが4mのとき、これは1mの(ア)にあたります。だから、代金も1mのときの70円の(イ)になり、 $70 \times 4 =$ (ウ) (円)と求められます。

(ア) 4倍

(イ) 4倍

(ウ) 280

(1) 同じリボンを7m買うと、代金は何円になりますか。

490円

(2) このリボンを1400円分買うと、何mになりますか。

20m

考え方

大問1 リボンの長さ(m)と代金(円)は比例の関係です。4mは1mの4倍だから、代金も4倍で $70 \times 4 = 280$ 円。7mなら $70 \times 7 = 490$ 円、1400円のときは $1400 \div 70 = 20$ mです。

小数のかけ算

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

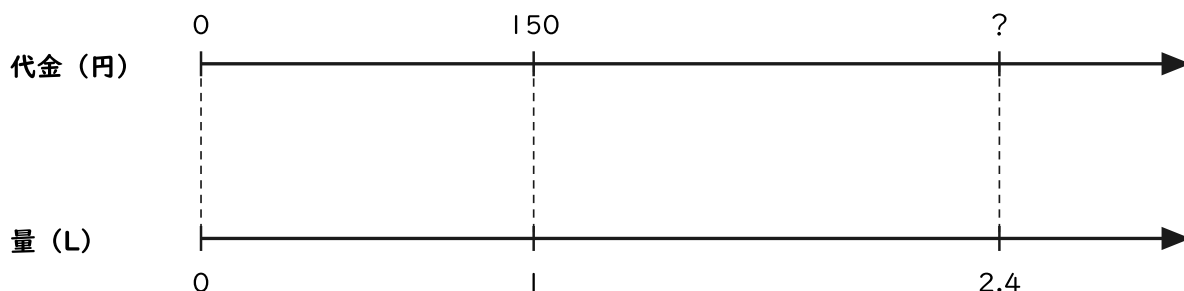
1 2 3 4 めやす 15分

1 **けん**とさんとみなみさんは、1Lのねだんが150円のジュースを2.4L買う場面を、数直線を使って考えます。

けんと 150円の2.4倍と考えれば、代金は 150×2.4 で求められそうだね。

みなみ 2.4は1より大きい数だから、代金は150円より多くなるはずだよ。

資料代金と量の数直線



(1) ㊦～㊩にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

量が1Lのとき、代金は150円です。量が2.4Lのときの代金を求める式は、 $150 \times \text{㊦}$ になります。2.4は1より㊨数なので、代金は150円より㊧になります。 150×2.4 を計算すると、代金は㊩円です。

㊦

㊨

㊧

㊩

2 同じ150円のジュースを、買う量を変えて代金を考えます。計算しましょう。

(1) 150×0.6

(2) 150×1.5

かける数が1より小さいとき、代金はもとの150円より㊰になります。かける数が1より大きいとき、代金はもとの150円より㊱になります。

㊰

㊱

小数のかけ算

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

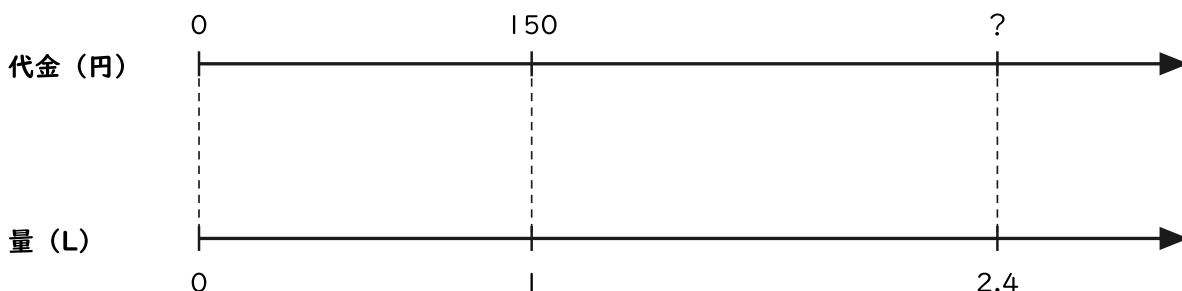
1 2 3 4 めやす 15分

1 けんとさんとみなみさんは、1Lのねだんが150円のジュースを2.4L買う場面を、数直線を使って考えます。

けんと 150円の2.4倍と考えれば、代金は 150×2.4 で求められそうだね。

みなみ 2.4は1より大きい数だから、代金は150円より多くなるはずだよ。

資料代金と量の数直線



(1) ㊦～㊩にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

量が1Lのとき、代金は150円です。量が2.4Lのときの代金を求める式は、 $150 \times \text{㊦}$ になります。2.4は1より㊨数なので、代金は150円より㊩になります。 150×2.4 を計算すると、代金は㊩円です。

㊦ 2.4

㊨ 大きい

㊩ 多く

㊩ 360

2 同じ150円のジュースを、買う量を変えて代金を考えます。計算しましょう。

(1) 150×0.6

90円

(2) 150×1.5

225円

かける数が1より小さいとき、代金はもとの150円より㊨になります。かける数が1より大きいとき、代金はもとの150円より㊩になります。

㊨ 少なく

㊩ 多く

考え方

大問1 $150 \times 2.4 = 360$ 円。2.4は1より大きいので代金は多くなります。

大問2 0.6倍は積が小さく、1.5倍は積が大きくなります (90円・225円)。

小数のわり算

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える1 2 **3** 4 めやす 15分

- 1** ペンキ0.8Lで、かべを3.6m²ぬることができました。1Lでは何m²ぬれるかを考えます。

ゆうすけ 1Lでぬれる面積を求めたいから、図に表して考えてみよう。

けんた 0.8Lと1Lの関係を、数直線にかいてみるとわかりやすいね。

数直線 ペンキの量とぬれる面積の関係



- (1) ㊦～㊩にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1Lでぬれる面積を求める式は、 $3.6 \div \text{㊦}$ です。わる数の0.8は1より㊨ので、商は3.6より㊧なります。 $3.6 \div 0.8$ を筆算で計算すると、1Lでは㊩m²ぬれます。

㊦

㊨

㊧

㊩

- 2** 同じように考えて求めましょう。

ヒント 1にあたる大きさを求めるには、(全体の大きさ) ÷ (もともになる量) を計算しよう。

- (1) ペンキ0.5Lで、かべ2.3m²をぬれました。1Lでは何m²ぬれますか。

式

答え

- (2) ニス0.6Lで、板3.9m²にぬれました。1Lでは何m²にぬれますか。

式

答え

小数のわり算

3まい目 **かんがえる**

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

1

ペンキ0.8Lで、かべを 3.6m^2 ぬることができました。1Lでは何 m^2 ぬれるかを考えます。

ゆうすけ 1Lでぬれる面積を求めたいから、図に表して考えてみよう。

けんた 0.8Lと1Lの関係を、数直線にかいてみるとわかりやすいね。

数直線 ペンキの量とぬれる面積の関係



(1) ㊦～㊥にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1Lでぬれる面積を求める式は、 $3.6 \div \text{㊦}$ です。わる数の0.8は1より㊦なので、商は3.6より㊧になります。 $3.6 \div 0.8$ を筆算で計算すると、1Lでは㊥ m^2 ぬれます。

㊦ 0.8

㊦ 小さい

㊧ 大きく

㊥ 4.5

2

同じように考えて求めましょう。

ヒント 1にあたる大きさを求めるには、(全体の大きさ) $\div$ (もともになる量) を計算しよう。

(1) ペンキ0.5Lで、かべ 2.3m^2 をぬれました。1Lでは何 m^2 ぬれますか。

式 $2.3 \div 0.5$ 答え 4.6m^2

(2) ニス0.6Lで、板 3.9m^2 にぬれました。1Lでは何 m^2 にぬれますか。

式 $3.9 \div 0.6$ 答え 6.5m^2

考え方

大問1 $3.6 \div 0.8 = 4.5(\text{m}^2)$ 。わる数0.8は1より小さいので、商は3.6より大きくなります。

大問2 $2.3 \div 0.5 = 4.6$ 、 $3.9 \div 0.6 = 6.5$ です。

割合（もとにする量とくらべる量）

5年 組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

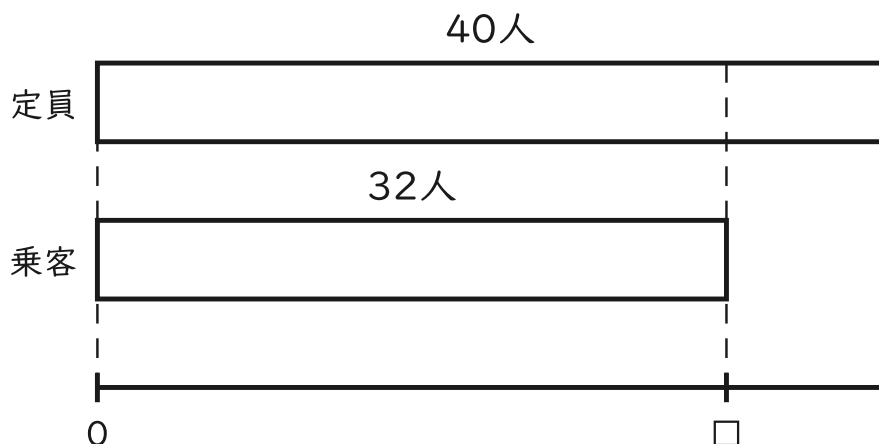
1 2 3 4 めやす 15分

- 1 バスの定員をもとにして、乗っている人数の割合を考えます。このバスの定員は40人です。

そら 定員の40人を、もとにする量と考えればいいね。

なつき 今、乗っている人数がくらべる量になるね。

図 定員と乗っている人数



- (1) 図を見て、㉠～㉡にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

定員の40人を㉠とみて、乗っている人数を㉡とみます。乗っている人数が定員の何倍かを求める式は $32 \div 40$ で、答えは㉢です。

㉠

㉡

㉢

- 2 同じバスに、今度は乗客が36人になりました。定員は変わらず40人です。

- (1) 定員をもとにすると、乗客の人数は定員の何倍ですか。

- (2) もし乗客が44人になったら、定員の何倍ですか。

割合（もとにする量とくらべる量）

5年 組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

答え

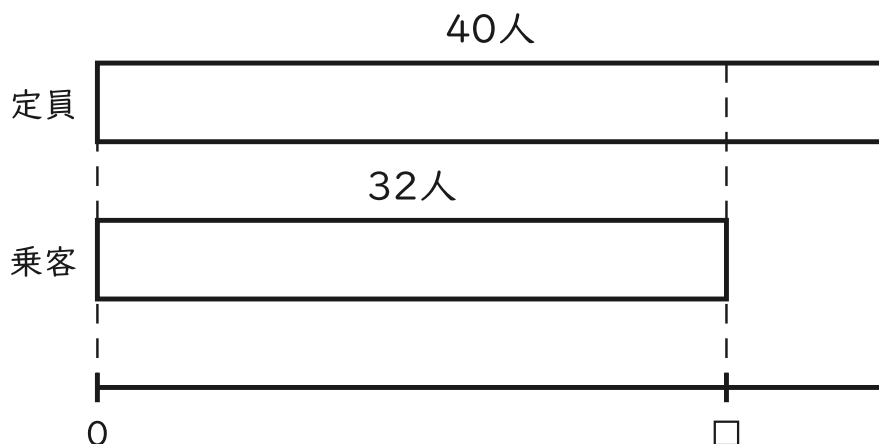
1 2 3 4 めやす 15分

- 1 バスの定員をもとにして、乗っている人数の割合を考えます。このバスの定員は40人です。

そら 定員の40人を、もとにする量と考えればいいね。

なつき 今、乗っている人数がくらべる量になるね。

図 定員と乗っている人数



- (1) 図を見て、㉠～㉡にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

定員の40人を㉠とみて、乗っている人数を㉡とみます。乗っている人数が定員の何倍かを求める式は $32 \div 40$ で、答えは㉢です。

㉠ もとにする量

㉡ くらべる量

㉢ 0.8

- 2 同じバスに、今度は乗客が36人になりました。定員は変わらず40人です。

- (1) 定員をもとにすると、乗客の人数は定員の何倍ですか。

0.9倍

- (2) もし乗客が44人になったら、定員の何倍ですか。

1.1倍

考え方

大問1 もとにする量は定員の40人、くらべる量は乗っている人数です。 $32 \div 40 = 0.8$ で0.8です。

大問2 $36 \div 40 = 0.9$ で0.9倍、 $44 \div 40 = 1.1$ で1.1倍です。

偶数と奇数、倍数と約数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 みなみさんたちは、お楽しみ会のかざり作りで、72cmと108cmの2本のテープを、あまりが出ないように、同じ長さずつに切り分けようとしています。

みなみ あまりを出さずに切るには、1切れの長さが、72も108もわり切れる長さになっていればいいね。

はると かざりを大きく作りたいから、できるだけ長く切りたいな。1切れを何cmにすればいいんだろう。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

できるだけ長く切るので、1切れの長さは、72と108の㊦になります。1切れの長さは㊩cmで、72cmのテープからは㊵切れ、108cmのテープからは㊥切れ、あわせて㊯切れ切り取ることができます。

㊦

㊩

㊵

㊥

㊯

- 2 1切れの長さが、大問1の次に長くなるように切り分けます。

ヒント 72と108の公約数を、大きい方から順に考えよう。

- (1) 1切れの長さは何cmになりますか。

- (2) 2本のテープから、あわせて何切れ切り取ることができますか。

- 3 切り分け方をふり返って考えます。㊱にあてはまることばを書きましょう。

72と108の公約数(1、2、3、4、6、9、12、18、36)は、最大公約数36の㊱になっています。

㊱

偶数と奇数、倍数と約数

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 みなみさんたちは、お楽しみ会のかざり作りで、72cmと108cmの2本のテープを、あまりが出ないように、同じ長さずつに切り分けようとしています。

みなみ あまりを出さずに切るには、1切れの長さが、72も108もわり切れる長さになっていればいいね。

はると かざりを大きく作りたいから、できるだけ長く切りたいな。1切れを何cmにすればいいんだろう。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

できるだけ長く切るので、1切れの長さは、72と108の㊦になります。1切れの長さは㊧cmで、72cmのテープからは㊨切れ、108cmのテープからは㊩切れ、あわせて㊯切れ切り取ることができます。

㊦ **最大公約数**㊧ **36**㊨ **2**㊩ **3**㊯ **5**

- 2 1切れの長さが、大問1の次に長くなるように切り分けます。

ヒント 72と108の公約数を、大きい方から順に考えよう。

- (1) 1切れの長さは何cmになりますか。

18cm

- (2) 2本のテープから、あわせて何切れ切り取ることができますか。

10切れ

- 3 切り分け方をふり返って考えます。㊰にあてはまることばを書きましょう。

72と108の公約数(1、2、3、4、6、9、12、18、36)は、最大公約数36の㊰になっています。

㊰ **約数****考え方**

大問1 1切れの長さは、72と108の最大公約数の36cm。72÷36=2、108÷36=3で、あわせて5切れです。

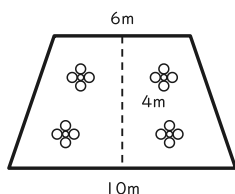
大問2 2番目に大きい公約数は18。72÷18=4、108÷18=6で、あわせて10切れです。

三角形と四角形の面積

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 **3** 4 めやす 15分

1 学校の花だんは台形の形をしています。



つばさ 台形をもう1つ用意して180度回転させると、平行四辺形になりそうだよ。

あおば 対角線を引いて2つの三角形に分けても求められるよ。

(1) つばささんの考え方で求めます。㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

台形をもう1つ回転させて組み合わせると平行四辺形になります。底辺は上底6mと下底10mを合わせた㊦m、高さは㊨mです。面積は㊧ m^2 なので、花だんはその半分の㊩ m^2 になります。

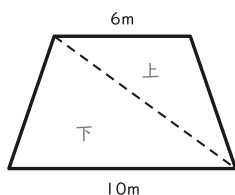
㊦

㊨

㊧

㊩

2 あおばさんの考え方で、対角線で2つの三角形に分けて求めます。上底が8mに変わったときも求めましょう。



(1) 上の三角形の面積

式

答え

(2) 下の三角形の面積

式

答え

(3) 花だん全体の面積

式

答え

(4) 上底が8mに変わったときの面積

式

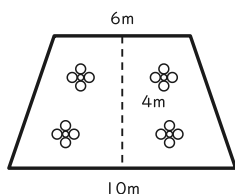
答え

三角形と四角形の面積

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 **3** 4 めやす 15分

1 学校の花だんは台形の形をしています。



つばさ 台形をもう1つ用意して180度回転させると、平行四辺形になりそうだよ。

あおば 対角線を引いて2つの三角形に分けても求められるよ。

(1) つばささんの考え方で求めます。㊦～㊩にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

台形をもう1つ回転させて組み合わせると平行四辺形になります。底辺は上底6mと下底10mを合わせた㊦m、高さは㊨mです。面積は㊩ m^2 なので、花だんはその半分の㊩ m^2 になります。

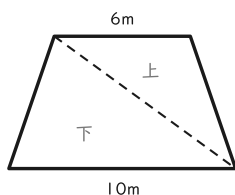
㊦ 16

㊨ 4

㊩ 64

㊩ 32

2 あおばさんの考え方で、対角線で2つの三角形に分けて求めます。上底が8mに変わったときも求めましょう。



(1) 上の三角形の面積

式 $6 \times 4 \div 2 = 12$

答え 12m^2

(2) 下の三角形の面積

式 $10 \times 4 \div 2 = 20$

答え 20m^2

(3) 花だん全体の面積

式 $12 + 20 = 32$

答え 32m^2

(4) 上底が8mに変わったときの面積

式 $(8 + 10) \times 4 \div 2 = 36$

答え 36m^2

考え方

合同な台形を組み合わせると平行四辺形 (64m^2) の半分の 32m^2 。対角線でも $12 + 20 = 32\text{m}^2$ で同じです。

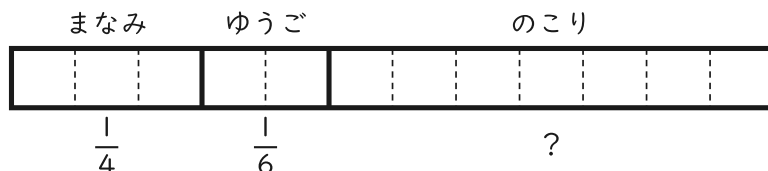
分数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 まなみさんとゆうごさんは、1本の紙テープを分けて使います。まなみさんは全体の $\frac{1}{4}$ 、ゆうごさんは $\frac{1}{6}$ を使います。のこりがテープ全体のどれだけかを考えます。

紙テープ全体を1としたテープ図



まなみ 分母がちがうから、まず通分しないと合わせられないね。

ゆうご 4と6の最小公倍数の12を分母にすると、テープ図の目もりと同じになるよ。

- (1) ㉠～㉤にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

分母の4と6の(㉠)の12を分母にして通分します。 $\frac{1}{4} = \frac{(㉡)}{12}$ 、 $\frac{1}{6} = \frac{(㉢)}{12}$ なので、2人の分を合わせると(㉣)です。だから、のこりはテープ全体の(㉤)です。

㉠

㉡

㉢

㉣

㉤

- 2 ゆうごさんは、使う分をテープ全体の $\frac{1}{3}$ にふやすことにしました。まなみさんは $\frac{1}{4}$ のままです。

ヒント 3つの分数のひき算も、分母を12にそろえると計算できます。

- (1) のこりは、テープ全体の
どれだけですか。

- (2) ゆうごさんとまなみさんでは、
どちらがどれだけ多く使いますか。

答え

答え

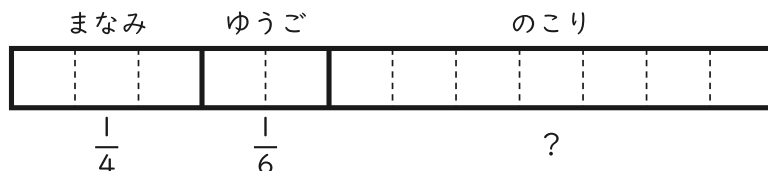
分数

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 まなみさんとゆうごさんは、1本の紙テープを分けて使います。まなみさんは全体の $\frac{1}{4}$ 、ゆうごさんは $\frac{1}{6}$ を使います。のこりがテープ全体のどれだけかを考えます。

紙テープ全体を1としたテープ図



まなみ 分母がちがうから、まず通分しないと合わせられないね。

ゆうご 4と6の最小公倍数の12を分母にすると、テープ図の目もりと同じになるよ。

- (1) ㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

分母の4と6の(㊦)の12を分母にして通分します。 $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ 、 $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ なので、2人の分を合わせると(㊯)です。だから、のこりはテープ全体の(㊯)です。

㊦ 最小公倍数

㊦ $\frac{3}{12}$ ㊧ $\frac{2}{12}$ ㊨ $\frac{5}{12}$ ㊯ $\frac{7}{12}$

- 2 ゆうごさんは、使う分をテープ全体の $\frac{1}{3}$ にふやすことにしました。まなみさんは $\frac{1}{4}$ のままです。

ヒント 3つの分数のひき算も、分母を12にそろえると計算できます。

- (1) のこりは、テープ全体の
どれだけですか。

- (2) ゆうごさんとまなみさんでは、
どちらがどれだけ多く使いますか。

答え

 $\frac{5}{12}$

答え

ゆうごさんが $\frac{1}{12}$ 多い

考え方

大問1 $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$ 、 $1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$ です。

大問2 $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{12}{12} - \frac{3}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$ 。 $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4}{12} - \frac{3}{12} = \frac{1}{12}$ です。

ふり返り 分母どうしをかけた24で通分しても、 $\frac{6}{24} + \frac{4}{24} = \frac{10}{24}$ を約分すると同じ $\frac{5}{12}$ です。

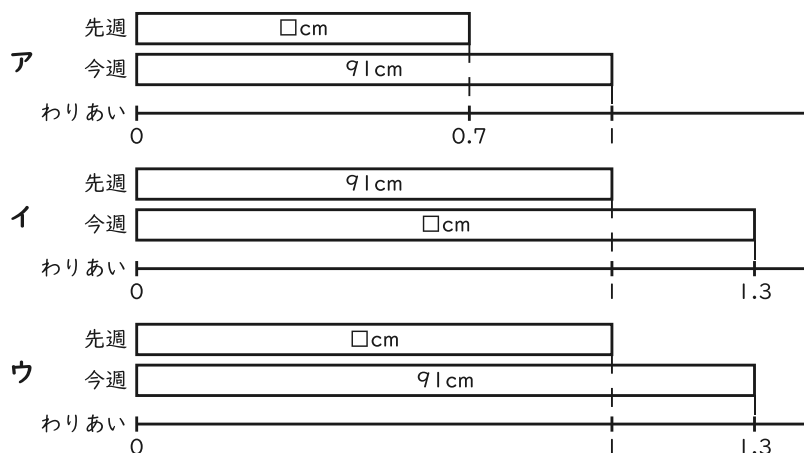
1 みどりのカーテンのゴーヤの高さを、毎週はかっています。今週は91cmで、先週の高さより30%のびていました。

しんご 先週の高さを1とみて、図に表してみよう。

ちなつ 30%のびたから、今週は先週より、先週の高さの0.3ぶん高いね。

まいか 先週の高さは91cmより短いはずだね。どんな式で求めればいいのか。

図 先週と今週のゴーヤの高さ



(1) 正しい図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(2) ①～③にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

先週の高さを①として、1とみます。今週の高さの割合は $1 + 0.3$ で②です。先週の高さは $91 \div 1.3$ で求められ、③cmです。

①

②

③

2 ヘチマの高さも調べました。同じように考えて、式を書いて答えを求めましょう。

(1) ヘチマは今週84cmで、先週より40%のびていました。先週の高さは何cmですか。

式

答え

1

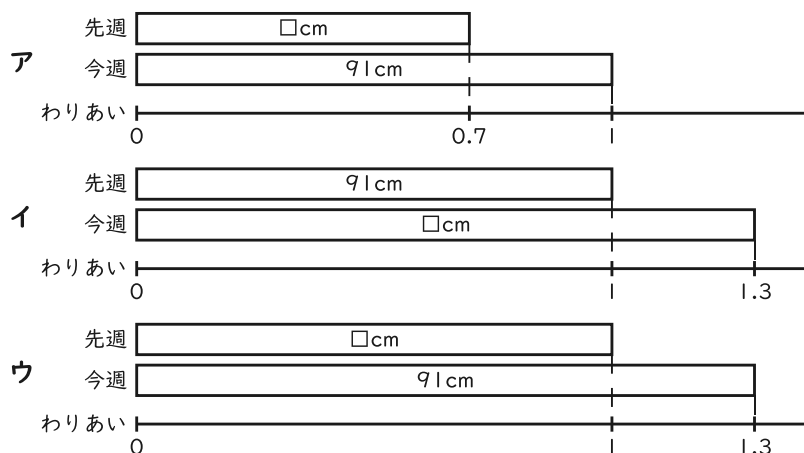
みどりのカーテンのゴーヤの高さを、毎週はかっています。今週は91cmで、先週の高さより30%のびていました。

しんご 先週の高さを1とみて、図に表してみよう。

ちなつ 30%のびたから、今週は先週より、先週の高さの0.3ぶん高いね。

まいか 先週の高さは91cmより短いはずだね。どんな式で求めればいいのか。

図 先週と今週のゴーヤの高さ



(1) 正しい図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ウ

(2) ㉠～㉡にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

先週の高さを㉠として、1とみます。今週の高さの割合は1+0.3で㉡です。先週の高さは $91 \div 1.3$ で求められ、㉢cmです。

㉠ もとにする量

㉡ 1.3

㉢ 70

2

ヘチマの高さも調べました。同じように考えて、式を書いて答えを求めましょう。

(1) ヘチマは今週84cmで、先週より40%のびていました。先週の高さは何cmですか。

式 $84 \div 1.4 = 60$

答え 60cm

考え方

先週の高さが1にあたるもとにする量です。 $\square \times 1.3 = 91$ なので $91 \div 1.3 = 70$ 、 $84 \div 1.4 = 60$ です。

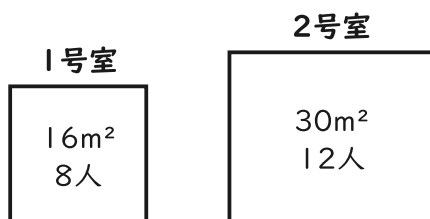
単位量あたりの大きさ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

1 しゅくはく 宿泊学習で、1号室と2号室のどちらがこんでいるかを考えています。

へやの広さと人数



ちひろ 2号室のほうが人数が多いから、こんでいると思うな。

こうへい 広さもちがうよ。人数÷広さで
 $8 \div 16 = 0.5$ 、 $12 \div 30 = 0.4$ になったよ。

ゆいか 広さ÷人数だと $16 \div 8 = 2$ 、
 $30 \div 12 = 2.5$ 。どちらを見るのかな。

2 3人の考えをもとにして答えましょう。

(1) ㉠～㉤にあてはまることばを書きましょう。

考え方のとちゅう

人数÷広さの答えは1m²あたりの㉠で、この数が㉡のほうがこんでいます。

広さ÷人数の答えは1人あたりの㉢で、この数が㉤のほうがこんでいます。どちらで考えても、㉣のほうがこんでいます。

㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
---	---	---	---	---

(2) ゆいかさんの式 $30 \div 12 = 2.5$ の2.5は、2号室の何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア 1人あたりの広さ イ 1m²あたりの人数 ウ 2つのへやの広さのちがい

答え

3 2号室に、あと3人がとまることになりました。1号室は8人のままです。

(1) 2号室の、1m²あたりの人数は何人になりますか。

式

答え

(2) 1号室と2号室のこみぐあいは、どうなりましたか。

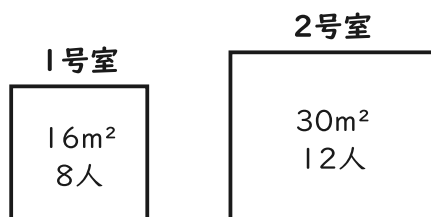
単位量あたりの大きさ

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える **答え**

1 2 3 4 めやす 15分

1 しゅくはく 宿泊学習で、1号室と2号室のどちらがこんでいるかを考えています。

へやの広さと人数

**ちひろ** 2号室のほうが人数が多いから、こんでいると思うな。**こうへい** 広さもちがうよ。人数÷広さで
 $8 \div 16 = 0.5$ 、 $12 \div 30 = 0.4$ になったよ。**ゆいか** 広さ÷人数だと $16 \div 8 = 2$ 、 $30 \div 12 = 2.5$ 。どちらを見るのかな。**2** 3人の考えをもとにして答えましょう。

(1) ㉠～㉣にあてはまることばを書きましょう。

考え方のとちゅう人数÷広さの答えは1m²あたりの㉠で、この数が㉡のほうがこんでいます。

広さ÷人数の答えは1人あたりの㉢で、この数が㉣のほうがこんでいます。どちらで考えても、㉣のほうがこんでいます。

㉠ 人数

㉡ 大きい

㉢ 広さ

㉣ 小さい

㉤ 1号室

(2) ゆいかさんの式 $30 \div 12 = 2.5$ の2.5は、2号室の何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。㉠ 1人あたりの広さ ㉡ 1m²あたりの人数 ㉢ 2つのへやの広さのちがい答え **ア****3** 2号室に、あと3人がとまることになりました。1号室は8人のままです。(1) 2号室の、1m²あたりの人数は何人になりますか。式 **$15 \div 30 = 0.5$** 答え **0.5人**

(2) 1号室と2号室のこみぐあいは、どうなりましたか。

同じになった**考え方**大問2 1m²あたりの人数は1号室0.5人・2号室0.4人、1人あたりの広さは1号室2m²・2号室2.5m²です。

平均とその利用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 ちなつさんは、自分の歩はば（1歩の長さ）を使って、校門から体育館までの道のりを調べます。

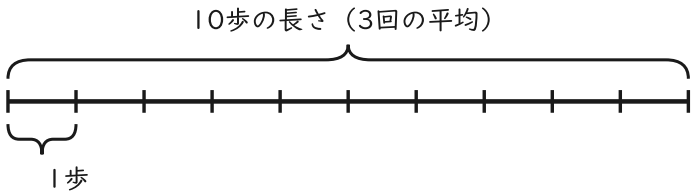
資料 ちなつさんが10歩歩いた長さ

	1回目	2回目	3回目
10歩の長さ	6.28m	6.15m	6.17m

ちなつ 1歩だけだとばらつくから、10歩の長さを3回はかったよ。

みちる でも、3回の記録はどれもちがうね。どれを使えばいいのかな。

こうへい 3回の記録から10歩の長さを出して、それを10でわれば、1歩の長さになるね。



㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

3回の記録の㊦を求めると、10歩の長さは㊩mです。1歩の長さは、それを㊷でわって㊥mです。体育館までは150歩なので、道のりはおよそ㊯mです。

㊦

㊩

㊷

㊥

㊯

2 ちなつさんの歩はば0.62mを使って考えます。

(1) 家から公園まで歩くと、800歩でした。道のりは、およそ何mですか。

式

答え

(2) ろうかのはしからはしまでの長さは、31mです。歩くと、およそ何歩になりますか。

式

答え

平均とその利用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ちなつさんは、自分の歩はば（1歩の長さ）を使って、校門から体育館までの道のりを調べます。

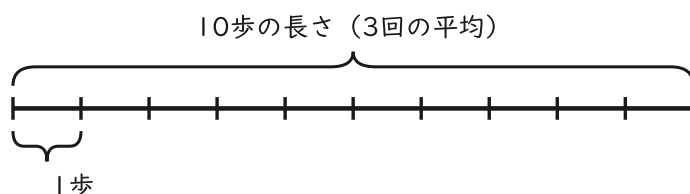
資料 ちなつさんが10歩歩いた長さ

	1回目	2回目	3回目
10歩の長さ	6.28m	6.15m	6.17m

ちなつ 1歩だけだとばらつくから、10歩の長さを3回はかったよ。

みちる でも、3回の記録はどれもちがうね。どれを使えばいいのかな。

こうへい 3回の記録から10歩の長さを出して、それを10でわれば、1歩の長さになるね。



㊦～㊩にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

3回の記録の㊦を求めると、10歩の長さは㊧mです。1歩の長さは、それを㊨でわって㊩mです。体育館までは150歩なので、道のりはおよそ㊪mです。

㊦ 平均

㊧ 6.2

㊨ 10

㊩ 0.62

㊪ 93

- 2 ちなつさんの歩はば0.62mを使って考えます。

(1) 家から公園まで歩くと、800歩でした。道のりは、およそ何mですか。

式 $0.62 \times 800 = 496$

答え およそ496m

(2) ろうかのはしからはしまでの長さは、31mです。歩くと、およそ何歩になりますか。

式 $31 \div 0.62 = 50$

答え およそ50歩

考え方

大問1 $(6.28 + 6.15 + 6.17) \div 3 = 6.2$ 、 $6.2 \div 10 = 0.62$ 、 $0.62 \times 150 = 93$ です。